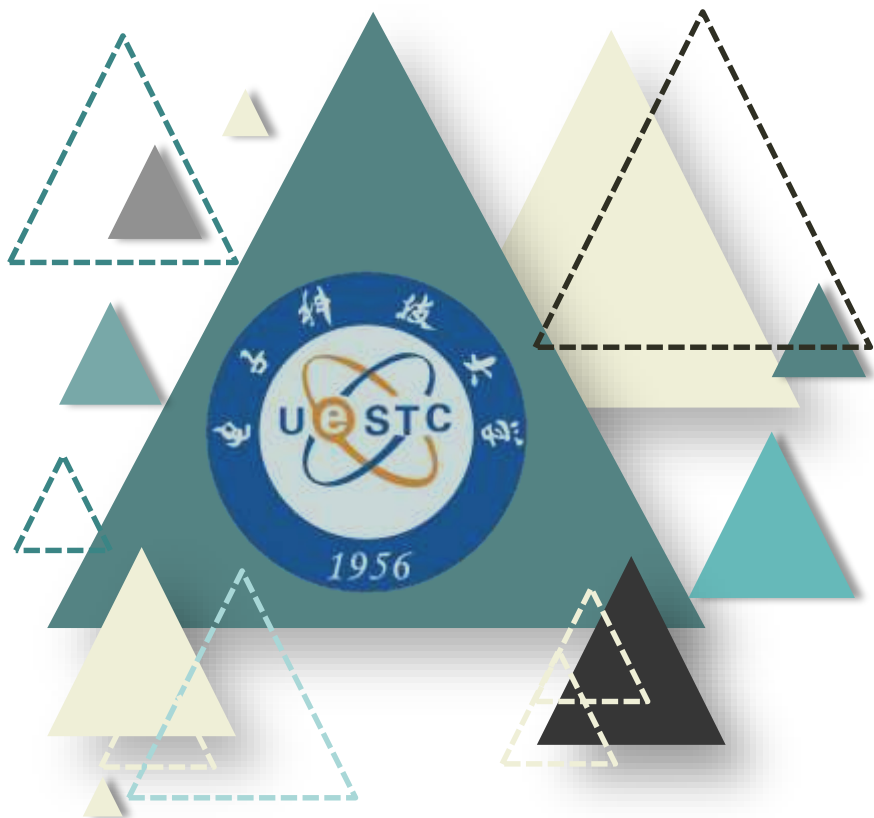




电子科技大学自动化工程学院

电机拖动

杨寒卿 自动化工程学院

邮箱: hqyang5517@uestc.edu.cn



2026电机拖动

群号: 1032152681



1

绪论/课程特点

一、关于电机拖动

- 绪论的目的：
 - 回答大家关心的问题
 - why, 为什么要学电机拖动?
 - what, 要学习哪些内容?
 - How, 怎么学?

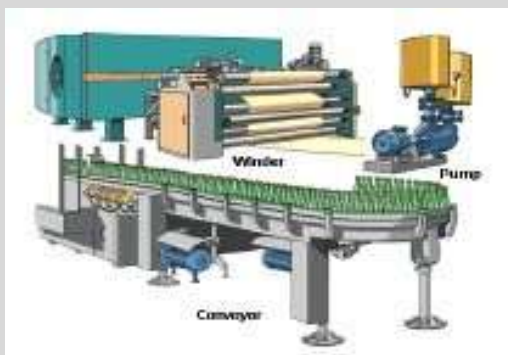
why, 为什么要学电机拖动?

电机：与电能有关的能量转换机械，是实现电能的生产、变换、传输、分配、使用和控制电磁机械装置

马达

Electrical Motor

Electrical Machine



电机用在哪里?

why, 为什么要学电机拖动?

- 电机在国民经济中具有极其重要的作用
 - 所有的电能, 都依靠发电机



水力发电机组



火力发电机组



风力发电机组

why, 为什么要学电机拖动?

- 电机在国民经济中具有极其重要的作用
 - 所有需要动作的地方，都有电动机



轨道交通



国防航天



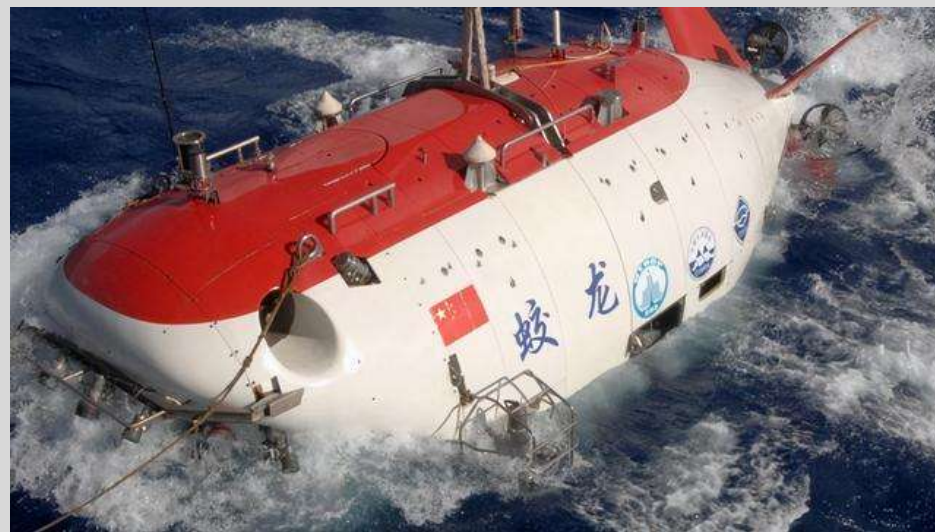
家用电器

why, 为什么要学电机拖动?

- 电机在国民经济中具有极其重要的作用
 - 高精尖领域



上天



下海

why, 为什么要学电机拖动?

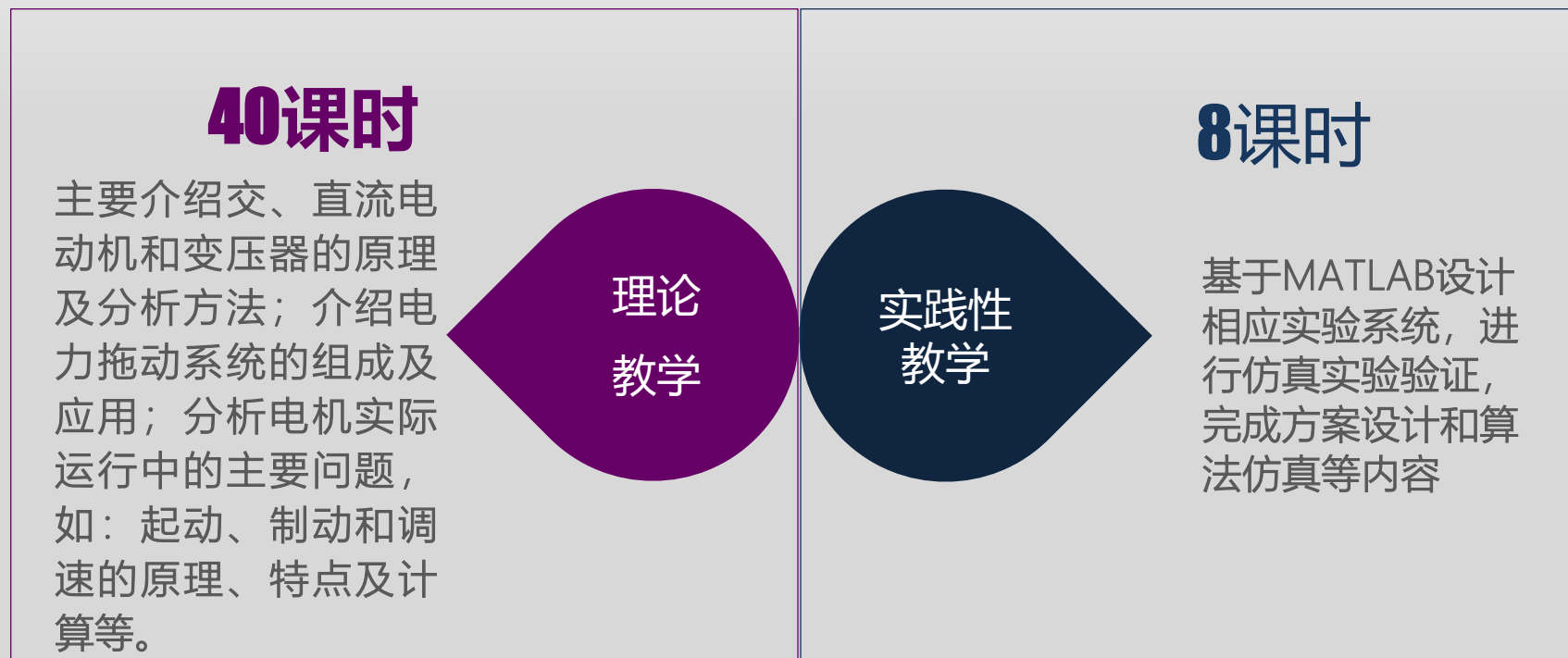
- ◆ 本课程是技术基础课
- ◆ 基于《电路原理》等基础课分析电机（工程）
- ◆ 是电力电子、工业自动化必修课

why, 为什么要学电机拖动?

- ◆ **是职业发展的硬通货**
新能源汽车, 工业机器人等高端制造业
- ◆ **增加生活的品味**
懂行的科技爱好者
- ◆ **培养思维能力**

what, 要学习哪些内容?

课程内容



考核方式：平时（作业、随堂测验等）30%、实验10%、期末考试60%

what, 要学习哪些内容?

课程教材



刘景林等

电机及拖动基础（第二版）

化学工业出版社

How, 怎么学?

- 学习方法:
 - 抓住重点
 - 基本概念和基本原理要清楚
 - 抓住主要矛盾和主要问题
 - 有条件地忽略一些次要因素
 - 掌握良好的学习方法
 - 用会的知识来理解新的知识
 - 做基本的计算题
 - 参照例题做习题
 - 理论联系实际
 - 利用身边的电机实物加深理解

2

电机理论中常用的基本定律

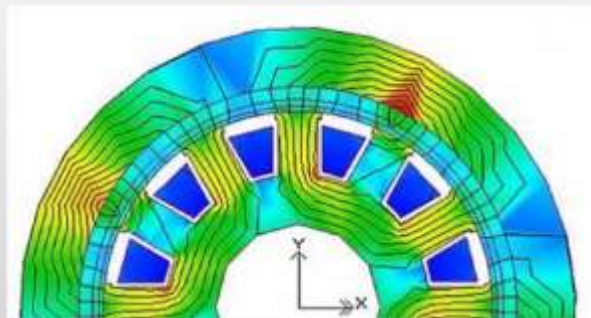
电机的基本工作原理

- 基本原理：通过电磁感应，实现机电能量转换或传递
- 理论基础：法拉第电磁感应定律
 - 电→磁（法拉第定律，诺曼定律）
 - 磁→电（变化的磁，楞次定律）
 - 带电导体→安培力
 - 带电粒子→洛伦兹力

1、磁路的产生

电在电机中以路的形式出现

磁在电机中以场的形式出现



磁场是电流、运动电荷、磁体或变化电场周围空间里存在的一种特殊形态的物质

基本特性是对场中运动带电粒子施加力，或对场中有磁矩的粒子及物体施加转矩

磁场过于复杂，在工程计算中经常简化为磁路（磁力线所通过的路径）

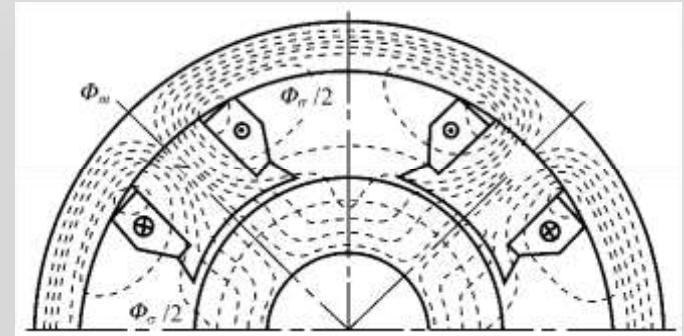
- 电路：电流流过的路径
- 磁路：磁通通过的路径
 - 铁心加螺线管

2、磁路中的物理量

- 磁势 F (磁动势, MMF, Magnetic Motive Force) ,
作用在磁路上的总电流

- 是磁路的源!!

$$F = N \cdot i \quad \text{单位: (安匝 ampere turns)}$$



- 源: 什么含义?

- 此处所有物理现象的起源!

电路 电势 $\xrightarrow{\text{阻抗}}$ 电流 $\xrightarrow{\text{阻抗}}$ 电压降

磁路 磁势 $\xrightarrow{\text{磁阻}}$ 磁通 $\xrightarrow{\text{磁阻}}$ 磁压降

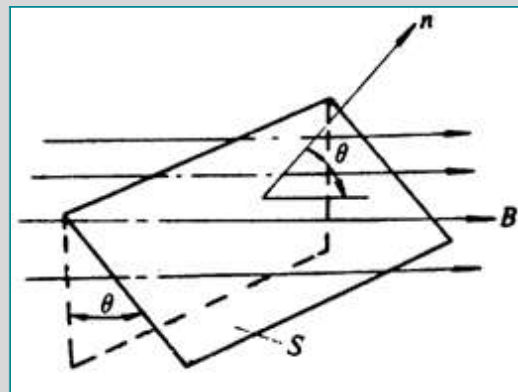
- 磁通密度 B （面密度，磁感应强度） Flux density

- 矢量，表示磁场的大小和方向
 - 用磁力线上每点的切线方向规定 B 的方向
 - 用磁力线的疏密程度表示 B 的大小

- 磁通 Φ Flux，标量

通过磁场中某一面积的磁力线数称为通过该面积的**磁通量**简称磁通，单位**Wb**

$$\Phi = BS \cos \theta$$



• 磁场强度、磁导率

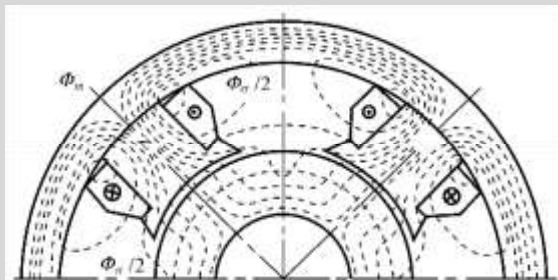
- H - - Magnetic intensity, 矢量, A/m 或 Oe (奥斯特) $1\text{Oe} = 79.6\text{ A/m}$
- μ - - Magnetic permeability, H/m, 由材料性质所决定

$$B = \mu H$$

在电机中使用的材料, 按照其**导磁性能**可分为:

- **非铁磁物质**如空气、铜、铝和绝缘材料等, 近似等于真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$
- **铁磁物质**如铁、镍、钴及其合金, 磁导率远大于真空磁导率达数千甚至上万倍。

通常以相对磁导率 μ_r 表示铁磁物质的磁导率比真空磁导率增大的倍数



电机采用铁磁材料**导向**和**集束**磁场, 大部分磁通被**限制**在铁心中, 称为**主磁通**, 只有很小的一部分磁通 “**泄漏**” 到周围空间中, 称为**漏磁通**。

铁磁材料的特性

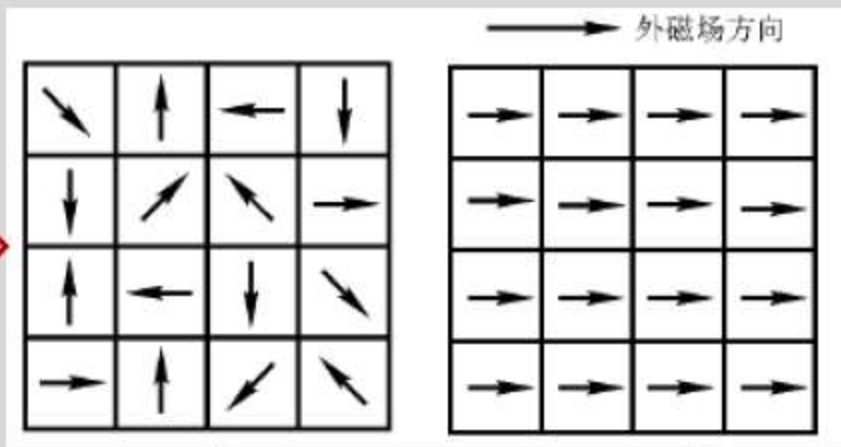
- 良好的导电性

- 高导磁性能

$$\mu_{Fe} \approx (2000 \sim 6000)\mu_0$$



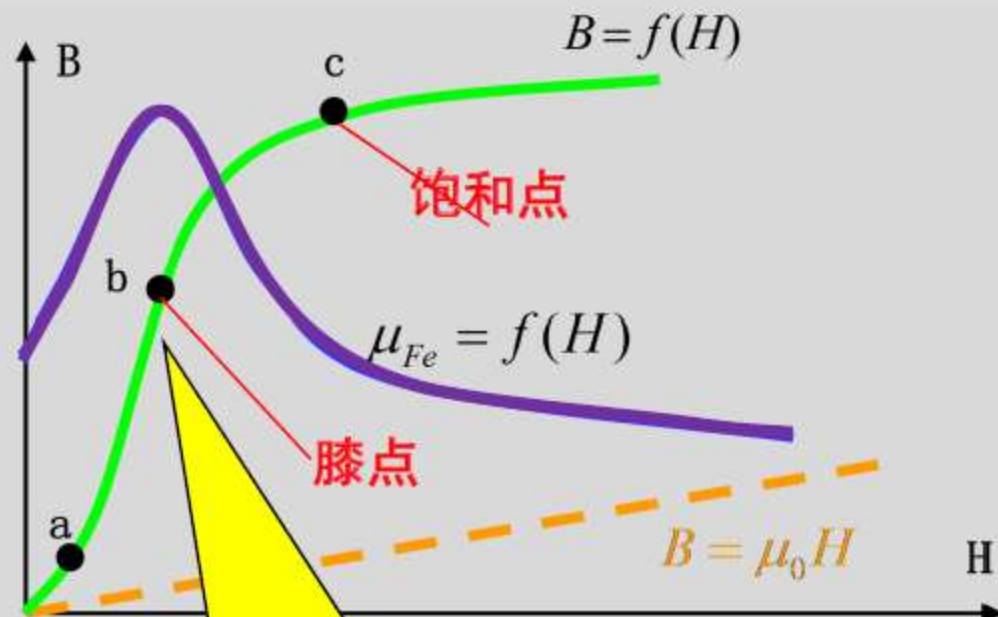
磁畴 $\xrightarrow{\text{外磁场}}$ 产生附加磁场



对外不显示
磁性

形成附加磁场叠
加在外加磁场上

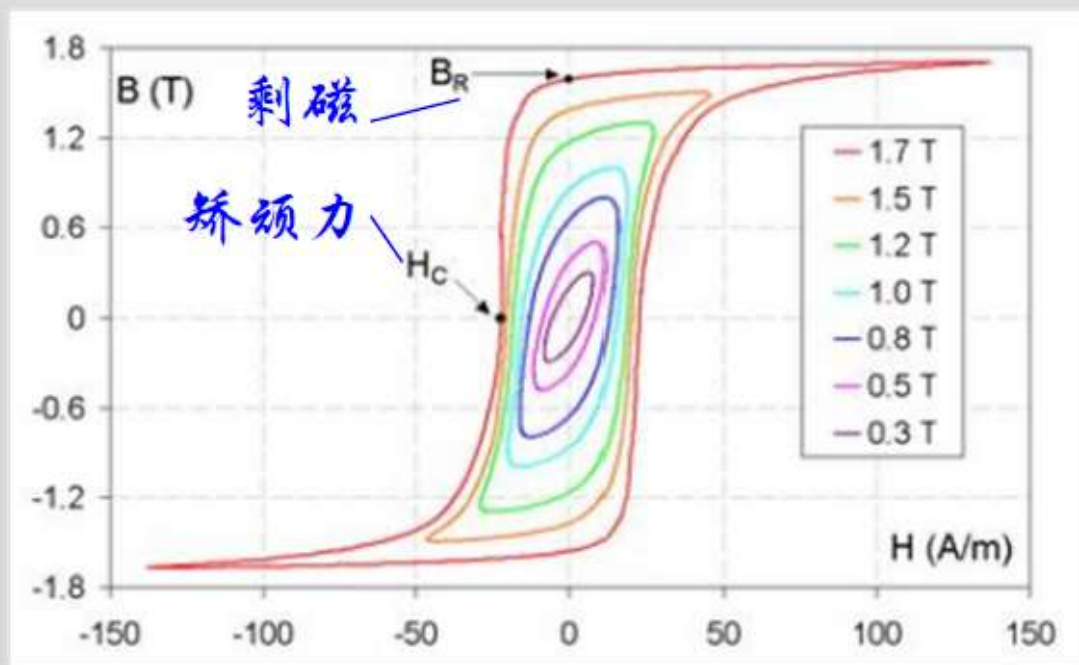
非线性磁化曲线



常把铁心工作点设计
在“膝点”附近

磁滞现象

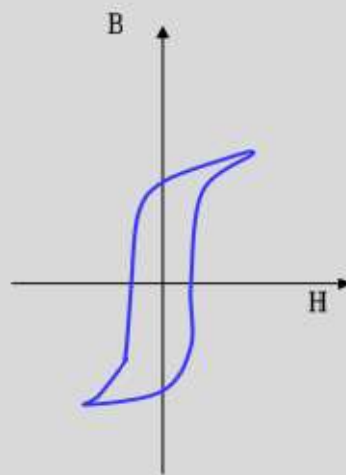
上升磁化曲线与下降磁化曲线不重合，下降时 B 的变化总是滞后于 H 的变化，这种现象称为“磁滞现象”，呈现磁滞现象的 B - H 闭合曲线称为“磁滞回线”。



B_r : 没有外加磁场下磁感应强度

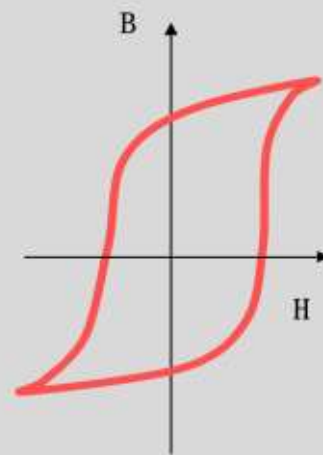
H_c : 抗退磁能力。

- 软磁材料--磁滞回线窄， H_c 及 B_r 小
- 硬磁材料--磁滞回线宽， H_c 及 B_r 大



软磁材料的磁滞曲线

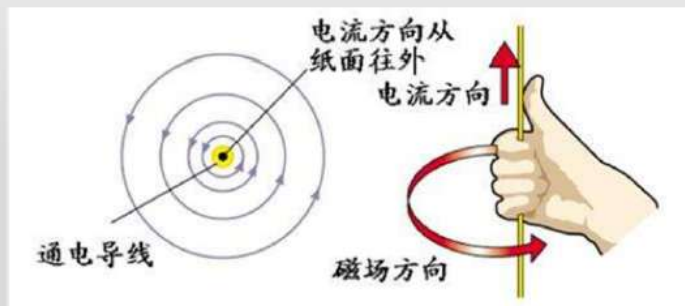
普通铁磁材料



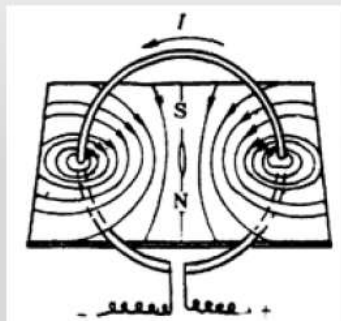
硬磁材料的磁滞曲线

永磁材料: H_c 及 B_r 大, 难退磁

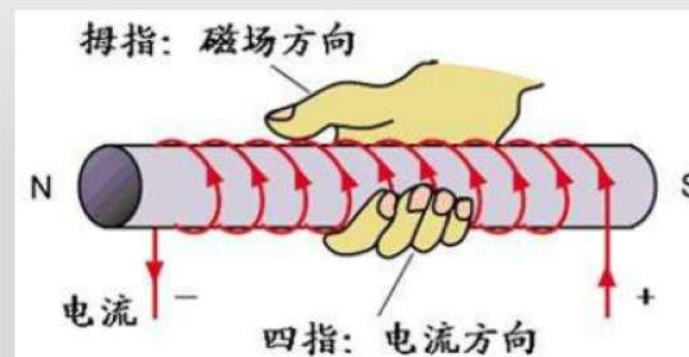
• 磁场方向与性质



长导线



环形导线



螺线管

- (1) 磁感应线的回转方向和电流方向之间的关系遵守**右手螺旋法则**（电励磁）
- (2) 磁场中的磁感应线不相交，每点的磁感应强度的方向确定唯一
- (3) 载流导线周围的磁力线都是围绕电流的闭合曲线，没有起点和终点

3、基本电磁定律

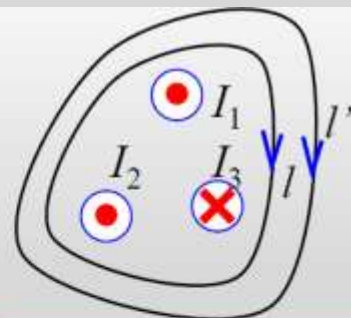
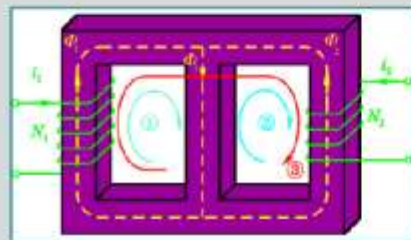
(1) 全电流定律

磁场强度矢量 H 沿任一闭合路径的线积分等于穿过该闭合路径的限定面积中流过电流的代数和。且积分回路的绕行方向和产生该磁场的电流方向符合右手螺旋定则

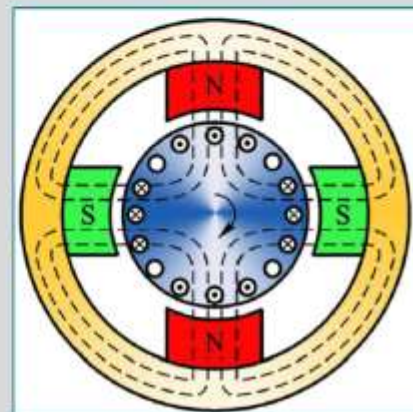
定义式: $\oint_l H \cdot dl = \sum I$

电机与变压器的分析中，分段考虑，把 H 、导磁材料及导磁面积 S 相同的作为一段。

$$\sum H_k l_k = \sum I = NI = F$$



$$\sum I = -I_1 - I_2 + I_3$$



假设： 磁通完全在导磁体内部通过
铁芯柱截面上**B**为均匀分布

- 磁路的基尔霍夫第一定律

- 流入磁路节点的磁通的代数和应等于零

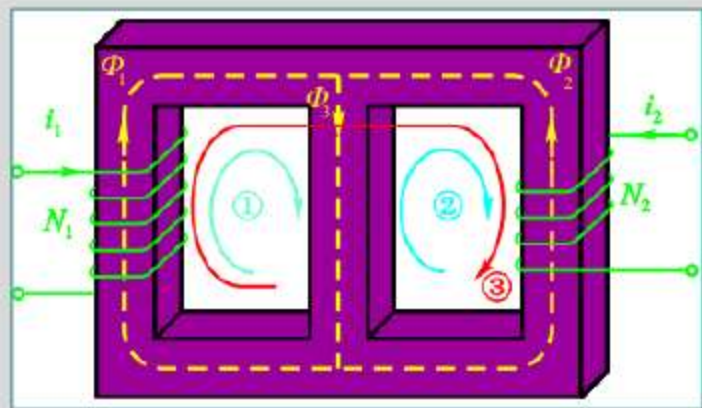
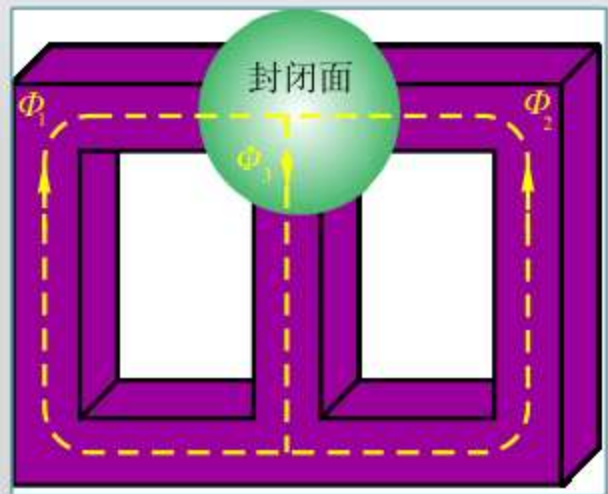
$$\sum \Phi = 0$$

$$\Phi_1 + \Phi_2 = \Phi_3$$

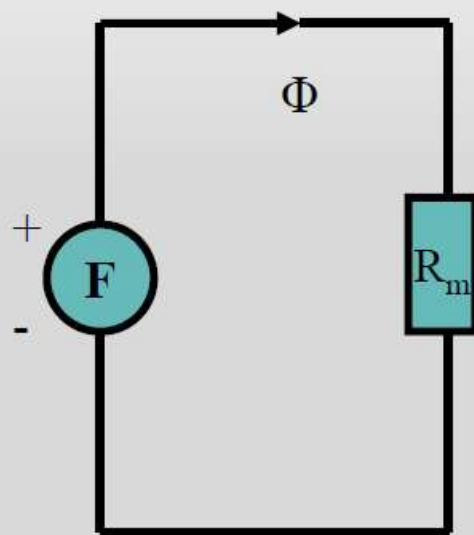
- 磁路的基尔霍夫第二定律

- 沿着任一闭合回路，其总磁压等于总磁势

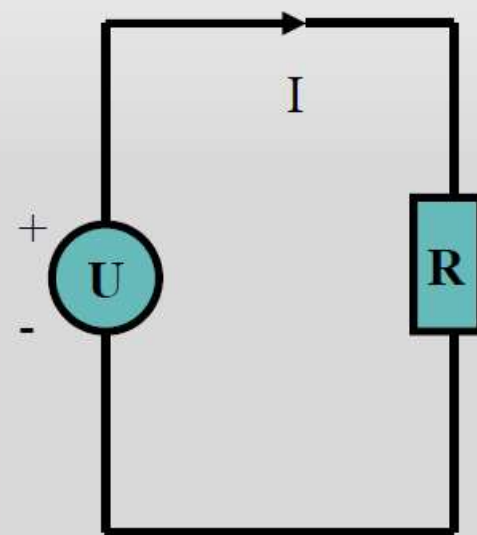
$$\sum F = \sum Ni = \sum Hl = \sum \Phi R_m$$



电路与磁路的对比



磁路	电路
磁通 Φ	电流 i
磁动势 F	电动势 e
磁阻 R_m	电阻 R
磁压降 Hl	电压降 u
磁导 A_m	电导 G
欧姆定律 $\Phi = F/R_m$	欧姆定律 $i = u/R$
基氏第一定律 $\Sigma \Phi = 0$	基氏第一定律 $\Sigma i = 0$
基氏第二定律 $\Sigma F = \Sigma Hl = \Sigma \Phi R_m$	基氏第二定律 $\Sigma e = \Sigma u = \Sigma iR$



铁磁材料 $\mu \neq const$ $R_m \neq const$ 磁路非线性

非铁磁材料及气隙 $\mu_0 = const$ $R_{m\delta} = const$ 磁路线性

(2) 电磁感应定律

当处在磁场中的线圈交链的磁链(Flux Linkage) $\Psi = N \cdot \Phi$ 发生变化时，在线圈中就会产生感应电动势。

$$\psi = N\phi \rightarrow \Delta\psi \rightarrow e$$

定义式：

$$e = - \frac{d\psi}{dt} = -N \frac{d\phi}{dt}$$

e 与 ϕ 的参考方向符合右手螺旋定制

大小：等于磁链的变化率。

方向：由楞次定律决定。即感应电动势的实际方向总是企图在线圈内产生感应电流，感应电流所建立的磁通阻止线圈中原磁通的变化。

磁场发生变化，而导体与磁场位置不发生变化：变压器电动势

磁场不变，而导体或磁场位置发生变化：旋转电动势

(3) 电磁力定律

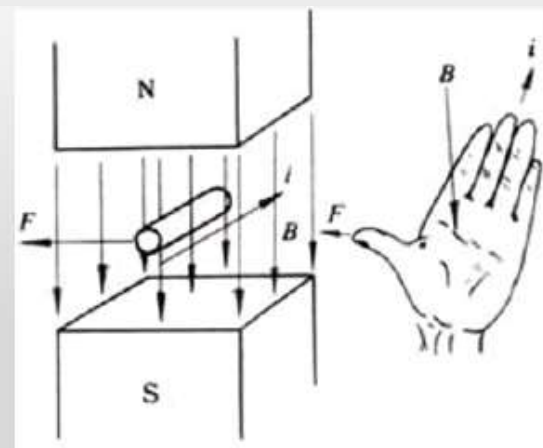
载流导体在磁场中会受到的作用力（**电磁力**）
若磁场与导体相互垂直，则作用在导体上的电磁力：

大小： $f = BIl$

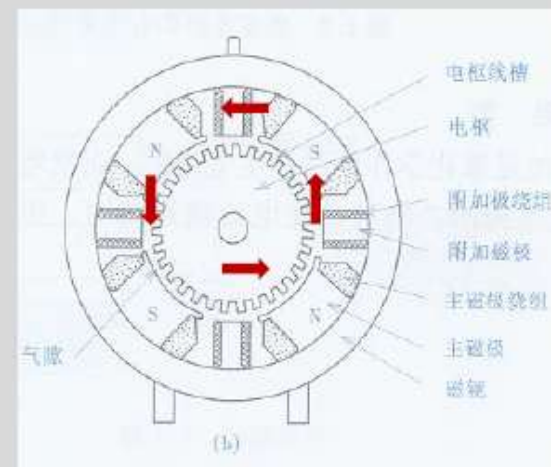
方向：左手定则

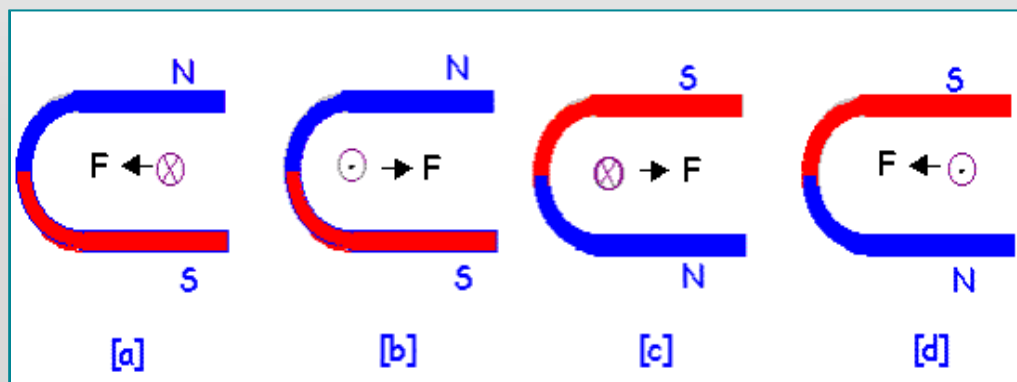
电磁转矩 — electromagnetic torque

导体上所受的电磁力，乘以从导体至旋转轴之间的距离



Electromagnetic force





若改变磁场方向、电流方向中的一个，则受力方向随之改变；若磁场方向、电流方向同时变化，则受力方向不变化。



当导体中电流方向与磁场方向平行时，导体不受力的作用。